

Colle 19

Chapitre 18 : Analyse asymptotique

- Rappels sur les équivalents
- Nouvelles relations de comparaison pour les suites et fonctions : o , O propriétés.
- Développements limités : définitions, règles de calculs, formule de Taylor-Young, DL de primitives et dérivées.
- DL usuels : $\frac{1}{1-x}$, $\frac{1}{1+x}$, e^x , $\ln(1+x)$, $(1+x)^\alpha$, $\sin(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{sh}(x)$, $\operatorname{ch}(x)$, $\arctan(x)$, et $\tan(x)$ *ce dernier à l'ordre 5*.
- Applications des équivalents et DL : calculs de limites, recherche de continuité. Un DL à l'ordre 1 ou plus donne la continuité et la dérivabilité en un point. Un DL à l'ordre 2 ou plus donne (si un terme d'ordre ≥ 2 non nul) en plus la position de la courbe par rapport à la tangente. Un DL d'ordre 2 ou plus NE DONNE PAS d'informations supplémentaires sur la régularité.
- Exemples d'utilisation avec des suites, exemples de développements asymptotiques.

Les théorèmes d'analyse doivent être connus : bijection, dérivée de la réciproque, TVI, accroissements finis... et Taylor-Young

Faire une composition de DL usuels $f(u)$ avec u qui ne tends pas vers 0 est une invitation à perdre des points.